

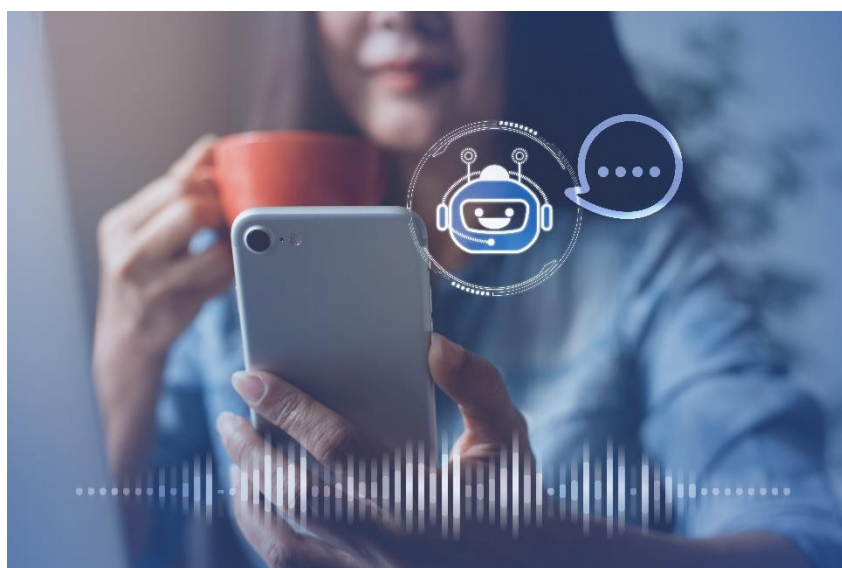
# **BUSINESS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL**

## TEMA 1 – CHATBOTS, ASSISTENTES PESSOAIS E ENSINO

Um *chatbot* pode ser entendido como sendo um programa de inteligência artificial (IA) com capacidade de simular uma conversa (ou um *chat*) com um usuário em linguagem natural por meio de aplicativos de mensagens, *sites*, aplicativos móveis ou por telefone. As grandes empresas, como Amazon, Apple, Google, Microsoft, estão desenvolvendo seus próprios *chatbots* na forma de assistentes pessoais, com os quais podemos interagir e que até já reconhecem a sua voz como interface de uso.

Saímos da interface da linha de comando para uma interface gráfica, como Windows, MacOS ou Linux, e saímos da interface de rede com pastas e arquivos para *web* com páginas e cliques. A tecnologia sempre teve o desafio de proporcionar interação de forma mais intuitiva ao invés de textos, imagens, gestos ou cliques, porque não receber comandos de voz e responder com uma conversa.

Figura 1 – Assistentes pessoais



Crédito: TippaPatt/Shutterstock.

Conversar pode ser uma boa forma de interagir com as máquinas, pelo menos um pouco melhor do que aquele menu interativo, que nunca é imperativo de verdade de chamada por telefone.

- Aperte 1 para mensagens.
- Aperte 2 para voltar ao menu anterior.
- Boa sorte se você queria falar com outra opção.

Parece algo limitado, mas a conversa é a forma como nos comunicamos o tempo todo. Por isso, o teste que o matemático e engenheiro da computação Alan

---

Turing propôs para saber se uma máquina tem inteligência humana é uma conversa, em que um juiz fala ou tecla com um ser humano e uma máquina, sem saber com quem está interagindo; se não descobrir quem é a pessoa é porque a máquina realmente é inteligente e o comportamento do ser humano é o jogo da imitação. O que Turing quis com esse teste não foi dizer o quanto as máquinas são inteligentes de verdade ou se têm uma inteligência real e, sim, que elas vão conseguir nos convencer de que têm essa inteligência e de que não precisa muito para sermos confundidos.

Um dos primeiros *chatbots* foi a Eliza, desenvolvida na década de 1960. Desde então, entregamos e interagimos com computadores como se fosse alguém do outro lado. Joseph Weizenbaum, escritor e cientista da computação, programou Eliza com princípios bem simples. O programa processava a linguagem natural de quem escreve, identificava as palavras-chave e respondia usando-as, ou seja, o programa não aprendia, estava limitado a palavras e frases que já tinha no próprio *script* e usava respostas pré-programadas. O que assustou Weizenbaum foi um dos *scripts* chamado *Doctor*, que identificava a palavra-chave com sentimentos e respondia com perguntas vagas, se passando por um psicoterapeuta; só isso já foi suficiente para que muitas pessoas passarem horas interagindo com o programa em sessões particulares das quais voltavam se sentindo melhores.

### 1.1 Ensino *chatbots*

No livro *O humano mais humano*, o programador e pesquisador americano Brain Christian fala sobre como essa capacidade de processar texto e extrair a informação mais importante do que o *chatbot* recebe para poder direcionar as respostas ainda é usada. Entretanto, essa tecnologia está cada vez melhor no tipo de resposta que os programas podem dar.

Um bom condicionamento para deixar o programa mais humano na hora de responder é ser menos eficiente ao invés de dar uma resposta direta. Se o programa erra, se for redundante ou falar mais do que o necessário, os usuários passam a interagir mais com ele. A nossa comunicação não é 100% eficiente e só ocorre em cima só do essencial.

Um jeito, de melhorar as respostas e tornar um chat mais natural é deixar o programa aprender os termos e as expressões dos usuários, para poder responder melhor. Conforme eles vão ficando mais inteligentes e aprendendo

---

mais a nossa linguagem natural, fica cada vez mais difícil saber se quem está do outro lado realmente é uma pessoa ou se é um chatbot. A tendência é eles ficarem cada vez melhores em se passar por alguém.

## 1.2 Chatbots e empresas

Os *chatbots* parecem ter uma tremenda promessa de fornecer aos usuários suporte rápido e conveniente, respondendo especificamente às suas perguntas. A motivação mais frequente para os usuários de *chatbots* é considerada a produtividade, enquanto outros motivos são entretenimento, fatores sociais e contato com a novidade. No entanto, para equilibrar as motivações mencionadas, um *chatbot* deve ser construído de forma que funcione como uma ferramenta, um brinquedo e um amigo ao mesmo tempo.

A redução nos custos de atendimento ao cliente e a capacidade de lidar com muitos usuários ao mesmo tempo são alguns dos motivos pelos quais os *chatbots* se tornaram tão populares nos grupos empresariais. Eles não são mais vistos como meros assistentes e sua forma de interagir os aproxima dos usuários como companheiros amigáveis. De acordo com um estudo, as solicitações de usuários de redes sociais em *chatbots* para atendimento ao cliente são emocionais e informativas, com a taxa da primeira categoria sendo superior a 40% e com usuários que não pretendem obter informações específicas. O aprendizado de máquina é o que dá aos *chatbots* de atendimento ao cliente a capacidade de detecção de sentimentos e também a capacidade de se relacionar emocionalmente com os clientes, como os operadores humanos fazem.

No que diz respeito à confiança do usuário, depende de fatores relativos ao próprio *chatbot*, como o quanto ele responde como um humano, como se apresenta e o quão profissional é sua aparência. No entanto, depende também de fatores relativos aos seus contextos de serviço, como a marca do *host* do *chatbot*, privacidade e segurança no *chatbot* e outras questões de risco sobre o tema da solicitação. A semelhança humana pode ser sugerida usando figuras humanas (pistas visuais), nomes associados a humanos ou identidade (pistas de identidade) e imitando linguagens humanas (pistas de conversação).

É importante mencionar é que os *chatbots* ainda carecem de empatia para entender o significado e que eles não são tão capazes quanto os humanos de entender os tons da conversa. Embora o progresso tenha sido feito neste campo, e em breve as máquinas serão capazes não apenas de entender o que alguém

---

está dizendo, mas também qual é o sentimento do que ele está dizendo. No entanto, revela-se uma visão tendenciosa de gênero, pois a maioria dos *chatbots* realiza tarefas que ecoam papéis historicamente femininos e articulam essas características com comportamentos estereotipados. Assim, os *chatbots* gerais ou especializados automatizam o trabalho codificado como feminino, uma vez que atuam principalmente em contextos de serviço ou assistência, atuando como assistentes pessoais ou secretárias

## **TEMA 2 – VENDAS, MARKETING E GESTÃO**

A inteligência artificial está revolucionando, as vendas, o marketing e a gestão das empresas. Cada vez que rolamos, clicamos ou compramos algo on-line, geramos dados, que são absorvidos, rastreados e usados para treinar sistemas sofisticados, que conectam pessoas aos produtos que elas desejam, gerando uma melhor segmentação leva a mais vendas.

### **2.1 Inteligência artificial (IA) em marketing**

O campo da IA ainda está evoluindo e nem sempre é claro como implementar um projeto de IA de marketing de maneira eficaz, sendo necessário ter uma estrutura. A IA receberá informações e, em seguida, agirá por conta própria para alcançar o melhor resultado. Como princípio, uma IA de marketing eficaz está menos preocupada em explorar causas ou explicações e mais preocupada com a previsão preditiva simples; ela absorverá informações sobre os consumidores de uma empresa e concorrentes e, em seguida, tomará medidas para otimizar os melhores resultados de marketing.

Empresas interessadas em utilizar a IA em seu marketing, precisam seguir uma estrutura definida, primeiro determinar seus objetivos específicos de marketing, se o objetivo é de melhorar a taxa de acessos ou aumentar as vendas, depois disso eles precisam coletar os dados e filtrá-los para verificar sua qualidade de modelagem. Depois vêm quais modelos de IA podem ser criados para ajudar as organizações a testar teorias e tomar decisões de marketing automaticamente; finalmente, os modelos precisam ser testados nos dados para determinar se eles são precisos e preditivos.

---

## 2.2 Inteligência artificial em vendas

Quanto mais uma empresa pode vender se todos em sua equipe de vendas visitarem mais pontos de venda? Faturar 100% com todos os SKUs<sup>1</sup> relevantes, vender mais produtos *premium* e superar sua meta em cada chamada? Encontrar uma solução prática para isso é a maior oportunidade em vendas. Cientistas estudam como os melhores vendedores trabalham, porque os melhores vendedores alcançam muito mais resultados do que outros em todos os KPIs<sup>2</sup> da mesma empresa com os mesmos produtos, mesmo preço, mesma marca e mesmas condições de mercado. Toda essa experiência e pesquisa levou ao mesmo *insight*: os melhores vendedores e os melhores líderes de equipe fazem três coisas de forma diferente do que os outros:

- planejamento de metas diárias;
- criação de planos de ação inteligentes para o cliente; e
- engajamento efetivo com sua equipe e seus clientes.

Então, o comportamento e as técnicas das equipes de vendas e indivíduos com melhor desempenho foi replicado para criar o primeiro AI Supervisor, uma máquina inteligente que conduz diariamente KPIs de vendas e execução em uma velocidade e escala impossíveis de igualar aos esforços humanos. Essa inteligência é alimentada por uma rede neural semelhante à humana e treinada em milhares de cenários de vendas, trabalhando com três camadas de inteligência. Isso a torna melhor que a melhor vendedora identificada nos *insights*, de vendas complexas e tarefas acionáveis com a maior probabilidade de sucesso.

Uma AI de negócios cria as melhores metas de KPI de vendas e execução possíveis, que podem ser alcançadas por cada representante de vendas todos os dias, cria um plano de visita diário e o como alcançar metas de vendas em cada chamada de cliente.

## 2.3 Inteligência artificial em gestão

---

<sup>1</sup> SKU vem do termo *stock keeping unit*, em português, *unidade de manutenção de estoque*. Está ligado à logística de armazém e designa os diferentes itens do estoque, estando normalmente associado a um código identificador.

<sup>2</sup> KPI vem do termo *key performance indicator*, em português, *indicador-chave de performance*. É uma forma de medir se uma ação ou um conjunto de iniciativas está efetivamente atendendo aos objetivos propostos pela organização.

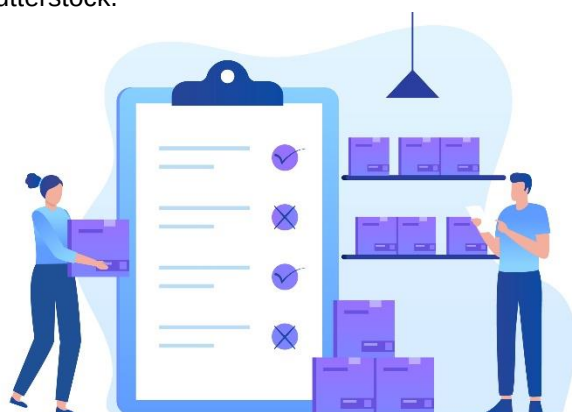
A inteligência artificial para estratégia de gestão nas organizações de indivíduos precisa se adaptar às mudanças e descobrir novas formas de se organizar e liderar de acordo com essas mudanças. Atualmente, vem sendo muito usada no recrutamento e na seleção de candidatos, visto que as demandas de habilidade tornaram a gestão um talento crítico para a organização. Recrutar candidatos com direito de conhecimentos e habilidades e com valores semelhantes aos da organização é de fundamental importância e se tornou possível com uso da IA.

### TEMA 3 – CONTROLE DE ESTOQUE DE PRODUTOS NAS EMPRESAS

Se um gestor não sabe quanto de produto tem no estoque de sua empresa, certamente está contando com a sorte para gerenciar as finanças e se aventurar, podendo ter sérios prejuízos. O inventário de estoque nada mais é do que a contagem de toda a mercadoria que existe. Assim, o gestor pode confrontar dados reais da quantidade de produtos e sempre que precisar dessa informação, a terá de maneira mais confiável e realista possível.

Figura 2 – Controle de inventário

Crédito: H12 /shutterstock.



Controlar o estoque precisamente ajuda a tomar decisões mais assertivas na empresa. Temos o exemplo disso por meio de situações, por exemplo, em que você precisa renovar seu estoque para as vendas, pois está chegando uma data comemorativa. O quanto de cada produto você precisa comprar para que não se frustre com excessos, mas que também não perca capital investindo em um produto errado ou até mesmo perca vendas por não comprar o suficiente?

Se você tem um controle de estoque preciso, fica fácil saber todas essas informações de maneira o mais realista possível, e é aí que o inventário de

---

estoque pode te ajudar. Para exemplificar: você sabe que determinado produto está *encalhado* no seu estoque e já sabe que para resolver esse problema pode fazer uma promoção. Mas para que essa estratégia dê certo, é preciso conhecer o número exato desses itens em seu estoque; só assim é possível traçar estratégias promocionais inteligentes como o famoso *compre 1 e leve 2*.

Entendendo o que é o inventário e a importância dele na gestão de uma empresa, precisamos analisar a melhor forma de fazê-lo. Há duas maneiras tradicionais de proceder a esse controle. Algumas pessoas utilizam anotações em planilhas, de Excel mesmo, mas a maioria prefere contar com a tecnologia e simplificar todo o trabalho, utilizando um sistema de gestão, por exemplo.

Planilhas, apesar de parecerem simples, podem gerar mais trabalho, pois precisam ser alimentadas diariamente, correndo um sério risco de falhas em informações. Já com um sistema de gestão, a alimentação de informações de entradas e saídas de estoque é automatizada, ou seja, quando dá entrada em uma nota fiscal de compra, automaticamente a contagem de produtos no estoque é atualizada com exatidão. O contrário também é verdadeiro, assim, quando você realiza uma venda, a baixa de mercadoria no seu estoque também é automática.

Ter um sistema de gestão pode facilitar, e muito, o dia a dia com o controle de estoque. Desse modo, você tem mais confiança no controle de mercadorias, podendo evitar tantos inventários e tendo mais tempo livre para traçar estratégias de vendas e aumentar o faturamento da sua empresa.

## **TEMA 4 – TOMADA DE DECISÃO, REDUÇÃO DE RISCOS E CUSTOS OPERACIONAIS**

Os processos de tomada de decisão, redução de riscos e custos operacionais são pontos delicados para qualquer organização, pois o sucesso ou o fracasso de uma empresa, muitas vezes, estão associados a uma tomada de decisão.

### **4.1 Tomada de decisão**

O processo de tomada de decisão pode acontecer em diversas fases de uma boa administração, como no incentivo ou cobrança dados a funcionários e equipes; no modelo de atuação da empresa no mercado; nas formas de interação com público; nas estratégias de vendas e retenção de clientes, entre outras várias



situações. Quanto maior for o número de informações, dados e indicadores precisos para embasar as decisões, melhores resultados a empresa terá.

O processo de tomada de decisões por meio de achismos ou *feelings* momentâneos é algo que está defasado no universo empresarial. Em posições de destaque de uma estrutura organizacional, as decisões nunca devem ser feitas de forma irresponsável e precipitada; o uso de dados nesse contexto se configura como uma das etapas que regem o processo de tomada de decisão.

Figura 3 – Sete passos para a tomada de decisão eficaz

Crédito: Graphic Grid /shutterstock.



As etapas do processo de decisão:

- identificação do problema – a solução começa com a identificação do problema ou prática e deve ser aprimorada;
- coleta de dados e informações – consultar de dados e informações pertinentes que diagnosticam o andamento do processo;
- escolha da melhor alternativa – avaliação dos *insights* gerados a partir da análise de dados;
- planejamento e execução da decisão – execução das ações planejadas a partir da análise de dados; e
- monitoramento de impactos e resultados – acompanhamento das novas decisões com suporte de indicadores claros e objetivos de sucesso.

O respeito pelas etapas do processo e o alinhamento das decisões, dos objetivos estratégicos da empresa e dos *insights* surgidos a partir da análise de dados são fundamentais para a tomada de decisões com resultados eficazes. O processo de tomada de decisão é contínuo, dinâmico e vulnerável a flutuações de mercado ou erros estratégicos anteriores. Dessa forma, é necessário um embasamento rigoroso aos números endossados por soluções inteligentes.

A importância da análise inteligente de dados nas tomadas de decisões se dá em todas as etapas do processo. São os dados, sejam eles internos ou

---

externos, que vão confirmar *insights* e soluções inteligentes a serem aplicadas para a resolução de problemas. É também por meio dos dados que se concebe o monitoramento dos resultados; dados filtrados e transformados geram indicadores que atestam a eficiência e a eficácia de tarefas e práticas organizacionais. Tecnologias de inteligência artificial para vendas são investimentos cada vez mais necessários para se manter competitivo com tomadas de decisão que melhoram a performance da interação e a comunicação com o cliente.

#### 4.2 Redução de riscos e custos operacionais

Nos negócios, constantemente, surgem imprevistos e esses gastos são imprevisíveis. Entretanto, as despesas do dia a dia podem ser previstas. Para reduzir custos e saber como e com o quê a empresa está gastando, é importante que todas as despesas sejam registradas, desde a compra do material de escritório até as contas de telefone. Para ter um controle maior ainda, é necessário separar os gastos por categorias, tornando possível saber quais atividades da empresa estão custando mais do que deveriam.

Outro ponto de redução de custos é a ineficiência, ou seja, quanto mais eficiente for o trabalho de um setor, menos a empresa gasta. As despesas de cada setor podem ser analisadas de forma rápida a partir de planilhas; existem vários *softwares* de gestão financeira que ajudam nessa tarefa.

### TEMA 5 – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COMO VANTAGEM COMPETITIVA

O modo como os clientes se relacionam com as empresas têm mudado cada vez mais rápido e com isso surgem novas demandas. Atualmente, diversos mercados estão se transformando no meio de novas tecnologias e entre elas está a inteligência artificial, que tem como principais vantagens competitivas as que se seguem.

- **Redução de custos operacionais:** as aplicações que utilizam IA são capazes de reduzir erros e aumentar a produtividade, por isso as empresas que adotam as tecnologias conseguem eliminar facilmente diversos custos operacionais.
- **Inovação:** a transformação digital tem tudo a ver com inovação proporcionada pelas novas tecnologias e a IA surge para complementar as mudanças; por meio de algoritmos avançados, é possível detectar e reagir aos acontecimentos em tempo real, assim as organizações têm mais

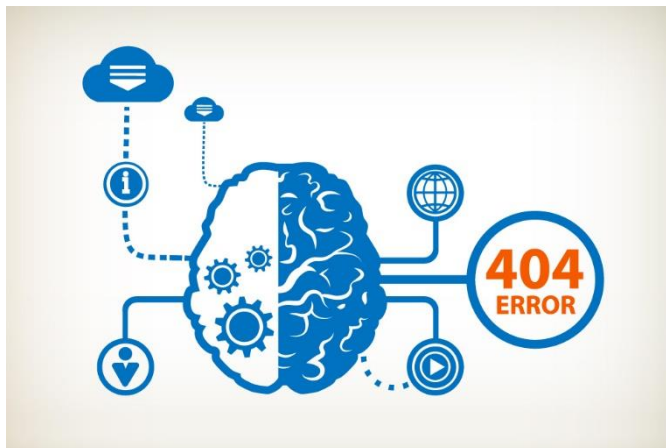
---

domínio sobre essas aplicações e necessidades, ou seja, aumenta-se o controle sobre os processos internos (PC).

- **Eficiência:** processar grandes quantidades de dados é extremamente complicado para qualquer ser humano; no entanto, é possível desenvolver algoritmos inteligentes e sustentáveis por *big data*, que permitem às máquinas fornecerem *insights* sobre o conjunto de dados com maestria. A IA diminui o risco de fadiga operacional e evita problemas de manutenção. Além disso, a capacidade de processar dados vai definir o caminho para automatizar tarefas, especialmente as repetitivas, economizando uma quantidade considerável de esforço, tempo de equipes e recursos financeiros.
- **Segurança:** ferramentas que fazem o reconhecimento por voz ou facial, já são usadas em diversos setores, além de estarem presentes em muitos aparelhos eletrônicos, permitem ainda que rostos disfarçados sejam reconhecidos – mesmo que estejam de boné, óculos escuros etc. Outros mecanismos de reconhecimento de voz também conseguem ter boa taxa de acerto ao avaliar a transição de uma conversa. Isso mostra que a segurança está consideravelmente mais aprimorada pela IA.
- **Inteligência artificial:** traz evolução automatizando o trabalho diário, podendo cuidar de tarefas rotineiras do dia a dia, como instantâneos de estatísticas diárias, envio automático de mensagens com contas de serviços públicos, mensagens de saudação e outras notificações importantes. Assim, aplicar a IA diminuirá a carga de trabalho e capacitará os funcionários a atualizar suas habilidades. Livre do trabalho monótono, eles poderão se concentrar nos aspectos criativos. Eventualmente, essa combinação de homem e máquina fará do mundo um lugar melhor.
- **Menos risco com inteligência artificial:** o emprego de recursos de IA para tarefas perigosas reduzirá o risco ao bem-estar e à segurança humana; as tecnologias de IA superarão muitas limitações. Suponha que tivemos um incêndio e você precisa apagá-lo. Bravos heróis bombeiros arriscam suas próprias vidas para salvar pessoas, animais e propriedades. Isso tudo pode dar errado e um bombeiro pode se ferir. No futuro, para tais situações, é melhor usar robôs com IA; movidos a IA, eles podem lidar com fogo, frio e até radiação, por isso são frequentemente usados na indústria de energia nuclear para remover pedaços de detritos, especialmente após

desastres. Mesmo que não eliminem o perigo, os robôs trazem grande valor ajudando a lidar com uma catástrofe.

Figura 4 – Superação do erro humano



Crédito: Vmaster /shutterstock.

- **Nenhum erro humano:** os seres humanos são propensos a fisiologia, fadiga, estresse, emoções, envelhecimento, entre outros. Tudo isso pode refletir mal na tomada de decisão. Por exemplo, um médico ou piloto de avião em queda muito estressado pode cometer um erro fatal, o que levará a uma tragédia, para não falar dos acidentes causados por motoristas bêbados. Com a IA no banco do motorista, a situação pode ser de redução dos riscos.
- **Melhores previsões:** meteorologistas podem rastrear potenciais tempestades severas mais rapidamente, analisando movimentos das nuvens com a ajuda de técnicas de visão computacional e aprendizado de máquina para detectar ciclones que se aproximam em tempo real. Essa funcionalidade permite que nos preparemos adequadamente para desastres naturais que afetam a vida de milhões. Além disso, o clima determina a melhor época para plantar e colher. Com informações meteorológicas precisas em mãos, os agricultores poderão maximizar seus rendimentos.

---

## REFERÊNCIAS

- AKERKAR, R. **Artificial intelligence for business**. Springer, 2019.
- ARAUJO, R. C. A. de. **Modelo de inteligência pública baseado em agente inteligente no contexto de serviços da cidade digital estratégica**. 2020. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, Paraná, 2020.
- COSTA, E. *et al.* Mineração de dados educacionais: conceitos, técnicas, ferramentas e aplicações. **Jornada de Atualização em Informática na Educação**, v. 1, n. 1, p. 1-29, 2013.
- CÔRTEZ, S. C. da; PORCARO, R. M.; LIFSCHITZ, S. **Mineração de dados-funcionalidades, técnicas e abordagens**. PUC, 2002.
- BRAGA, A. P.; FERREIRA, A. C. P. de L.; LUDERMIR, T. B. **Redes neurais artificiais: teoria e aplicações**. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2007.
- DI VAIO, A. *et al.* Artificial intelligence and business models in the sustainable development goals perspective: A systematic literature review. **Journal of Business Research**, v. 121, p. 283-314, 2020.
- FAYYAD, U.; PIATETSKY-SHAPIO, G.; SMYTH, P. The KDD process for extracting useful knowledge from volumes of data. **Communications of the ACM**, v. 39, n. 11, p. 27-34, 1996.
- FERNANDES, G. L.; LIMA-MARQUES, M. Competitividade na era do Big Data: uma perspectiva a partir da disciplina de arquitetura da informação. In: **Análise da Informação para a tomada de decisão**. TARAPANOFF, K. (org.). Curitiba: InterSaberes, 2015.
- JAIN, A. K.; DUBES, R. C. **Algorithms for clustering data**. Prentice-Hall, Inc., 1988.
- LEE, J. *et al.* Emerging technology and business model innovation: the case of artificial intelligence. **Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity**, v. 5, n. 3, p. 44, 2019.
- WAMBA-TAGUIMDJE, S.-L. *et al.* Influence of artificial intelligence (AI) on firm performance: the business value of AI-based transformation projects. **Business Process Management Journal**, 2020.